



CHAPITRE 4

Dynamique des fluides

Nom : Prénom : Date :

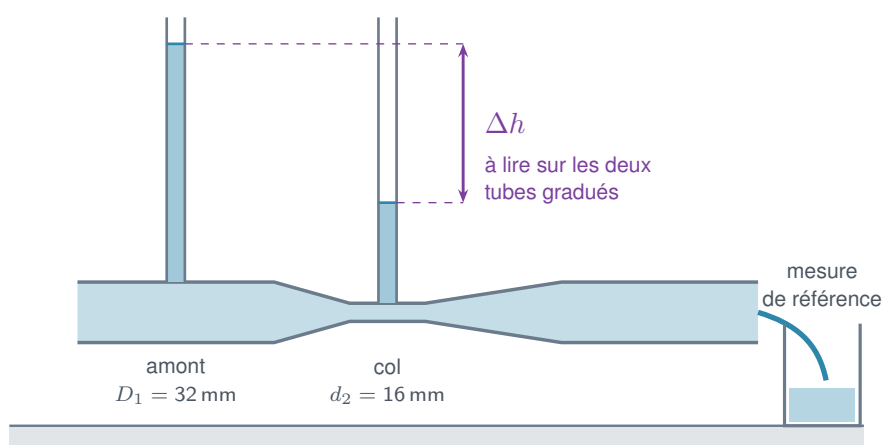
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un débitmètre à venturi équipe le circuit d'un banc de contrôle de pulvérisateurs. Il n'a pas été vérifié depuis son installation, et le réglage des buses dépend directement de la valeur qu'il affiche. L'atelier veut savoir si l'on peut s'y fier.

Problématique. Le débit annoncé par ce venturi est-il conforme au débit réellement délivré ?



Un venturi mesure un débit **sans pièce mobile** : la dénivellation Δh suffit. Encore faut-il vérifier que la valeur qu'il annonce est la bonne — d'où la mesure de référence par empotage en sortie.

Matériel : banc hydraulique à eau, venturi ($D_1 = 32,0$ mm, $d_2 = 16,0$ mm) équipé de deux tubes piézométriques gradués au millimètre, seau gradué 10 L, chronomètre, pied à coulisse, vanne de réglage.

Formules fournies : $S = \frac{\pi D^2}{4} \cdot \Delta p = \rho g \Delta h \cdot Q_v = S_2 \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho \left(1 - \left(\frac{S_2}{S_1}\right)^2\right)}} \cdot Q_v = \frac{V}{t} \cdot U = 2u \cdot$

$$\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot g = 9,81 \text{ N/kg}.$$

Incertitudes : $u(d_2)/d_2 = 0,31 \%$; $u(\Delta h)/\Delta h = 1,2 \%$; $u(V)/V = 0,5 \%$; $u(t)/t = 1,1 \%$.

Sécurité et bon usage du banc

Purger les tubes piézométriques avant toute lecture : une bulle d'air rend la mesure fausse sans qu'aucun symptôme ne l'indique. Ne jamais fermer une vanne brutalement en aval de la pompe. Essayer immédiatement toute projection d'eau au sol.

A · S'approprier

APP /3

A1. Expliquer, en deux ou trois phrases, sur quels deux principes physiques repose le fonctionnement d'un débitmètre à venturi. (1,5 pt)

A2. Le venturi est-il un appareil à pièce mobile ? Citer un avantage pratique qui en découle pour un banc de pulvérisation. (0,5 pt)

A3. Rappeler la relation entre la dénivellation Δh lue sur les tubes et la différence de pression Δp . De quel chapitre provient-elle ? (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Le venturi donne déjà un débit. Pourquoi une mesure indépendante par empotage est-elle indispensable pour répondre à la problématique ? (1,5 pt)



B2. Proposer un protocole d'empotage. Préciser le volume à recueillir et justifier ce choix par un argument d'incertitude. (1,5 pt)

B3. Dans la formule du venturi, d_2 intervient au carré (par S_2) et Δh sous une racine. Sans calcul complet, prévoir laquelle de ces deux grandeurs pèsera le plus sur l'incertitude finale. (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole à débit stabilisé et compléter le tableau. (5 pts)

Grandeur	Valeur	Unité
Niveau dans le tube amont		
Niveau dans le tube au col		
Dénivellation Δh		
Volume recueilli V		
Durée de l'empotage t		

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer Δp , les deux sections et le rapport $(S_2/S_1)^2$. (1,5 pt)

D2. En déduire le débit annoncé par le venturi, en L/s. (1 pt)

D3. Calculer le débit mesuré par empotage. (0,5 pt)

D4. Calculer l'incertitude élargie sur chacun des deux débits, puis écrire les deux résultats sous la forme valeur $\pm$ incertitude. (1,5 pt)

D5. Construire les deux intervalles. Se recouvrent-ils ? Que peut-on en conclure ? (1 pt)

D6. On définit le coefficient de débit $C_d = Q_{v,empotage}/Q_{v,venturi}$. Le calculer et proposer une explication physique de sa valeur. (0,5 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique, destinée au responsable d'atelier. (1 pt)

E2. Le réglage des buses du banc s'appuyait jusqu'ici sur la lecture brute du venturi. Quelle conséquence concrète cette erreur de 5 % a-t-elle sur le pulvérisateur ? (1 pt)
